**Cognome** **Nome** **A**

**Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,4,5 negli spazi sottostanti.**

1)

2)

4)

5)

**Geometria e algebra lineare – 5/9/2018** **A**

1) Sia $P$ il punto di coordinate $P = (2, 1, 3)$ e sia $r$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi la distanza di $P$ da $r$.
2. Si trovino le equazioni cartesiane dei piani ortogonali a $r$ la cui distanza da $P$ è $\sqrt{3}$.

2) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio delle soluzioni del sistema omogeneo

$$\begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ x - 2y - 3w = 0 \\ 2y + 2z + 2w = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi una base di $U$.
2. Si stabilisca se, unendo alla base trovata i vettori $(1, 0, 0, 0)$ e $(0, 0, 1, 0)$ si ottiene una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca se, unendo alla base trovata i vettori $(2, 0, 1, 0), (0, -1, -1, 0)$ e $(1, 2, 3, -4)$ si ottiene un insieme linearmente indipendente.

3) Enunciare il Teorema di Rouché-Capelli, illustrandolo con esempi.

---

4) Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}_3[x] \to \mathbb{R}^3$ definita sullo spazio dei polinomi di grado al più 3 dalla formula:

$$T(p(x)) = (p(1), p'(1), p''(1)).$$

1. Si trovino basi del nucleo e dell'immagine di $T$ e si dica se $T$ è iniettiva e/o suriettiva.
2. Si calcoli la matrice associata a $T$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$ di $\mathbb{R}_3[x]$ e alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.

5) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice associata rispetto alla base canonica è la matrice dipendente dal parametro $k$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2k^2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2k \end{bmatrix}$$

1. Si stabilisca se $T$ è diagonalizzabile, in dipendenza dei valori del parametro reale $k$.
2. Si trovino basi degli autospazi di $T$ per il valore $k = 1$ del parametro.

6) Cos'è il *nucleo* di una funzione lineare? Illustrare, anche mediante esempi, alcune proprietà del nucleo e fornire un esempio di funzione lineare $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ con nucleo di dimensione due.